Proyecto Híbrido - Experimento y Simulación de EDO

1. Objetivos

- Implementar un modelo matemático basado en EDO para describir un fenómeno físico.
- Integrar mediciones experimentales obtenidas mediante un **circuito armado con sensores** (no cronómetros ni termómetros manuales).
- Comparar los resultados en tres niveles: datos experimentales, simulación numérica (Euler/Runge-Kutta), y ajuste por IA.
- Expresar correctamente en forma oral y escrita los hallazgos más relevantes.
- Fomentar el uso ético y correcto de herramientas de IA citando apropiadamente cualquier código o resultado generado con ellas.

2. Modelo Matemático

Seleccione una de las siguientes opciones y construya un modelo con su circuito y mediciones:

Opción 1: Ley de enfriamiento de Newton

1. Construir un circuito con un sensor de temperatura (`DHT22, DS18B20, TMP36` o similar) conectado a un Arduino o Raspberry Pi.
2. Tomar datos automáticos de $T(t)$ en al menos tres recipientes de materiales distintos con la misma cantidad de agua.
3. Ajustar la EDO del modelo de enfriamiento con:
   a) Método de Euler y Runge-Kutta (código propio o apoyado en IA, citando adecuadamente).
   b) Algoritmo de optimización asistido por IA para estimar el *coeficiente de enfriamiento global (k)*.
4. **Análisis Gráfico:** Graficar la curva de *temperatura vs. tiempo (T vs. t)* para los tres materiales, contrastando los datos empíricos con la solución teórica de su EDO.
5. **Comparación Teórica:** Determinar y comparar el *coeficiente de enfriamiento global (k)* en cada material.
6. **Discusión Química:** ¿Cuál de sus tres recipientes mantuvo mejor la temperatura del agua? Explique este comportamiento analizando las propiedades macroscópicas y térmicas de los materiales elegidos.

Opción 2: Resistencia dinámica de fuerzas viscosas

1. Construir un montaje con sensor de distancia o cámara + OpenCV para registrar posición-tiempo de un globo y una pelota.
2. Modelar ambos como esferas y obtener datos experimentales $y(t)$ y $v(t)$.
3. Resolver el modelo $mv' = mg - kv$ usando:
   a) Euler y Runge-Kutta.
   b) Un optimizador de IA para ajustar la constante k.
4. **Análisis Gráfico:** Graficar la curva de *velocidad vs. tiempo (v vs. t)* para los dos elementos, contrastando los datos empíricos con la solución teórica de su EDO.
5. **Comparación Teórica:** Determinar y comparar el *coeficiente de viscosidad (k)* en cada caso.
6. **Discusión:** ¿Cuál de los dos objetos tuvo un comportamiento más cercano a la realidad? Explique este comportamiento comparando el modelo con y sin resistencia del aire.

3. Instrucciones Generales

1. Este proyecto se realizará en *grupos* con un ***máximo*** de 2 integrantes.
2. El proyecto se asignará de forma aleatoria en clase.
3. Se espera que cada uno de los miembros del grupo tenga el *mismo* dominio del tema. *En caso de no ser así, la nota se verá afectada según el desempeño individual mostrado en la defensa del proyecto.*
4. Debe realizar un reporte utilizando LaTeX, utilizando el formato brindado. No se aceptará en ningún otro formato.
5. Su reporte debe cumplir con los siguientes detalles:
   a) Resumen, Introducción, Materiales, Procedimiento, Diagrama de bloques, Definiciones, Modelo Matemático, Resultados, Discusión/Análisis, Referencias y Anexos. Todos los cálculos realizados deben estar detallados explícitamente.
   b) Todas las ecuaciones del documento deben ser escritas en LaTeX. De lo contrario el reporte *NO* será calificado. Subir fotos de las ecuaciones realizadas a mano implicaría un *cero* en la nota del reporte.
6. No copie de Internet o IA generativas (como ChatGPT) el texto de su reporte. Si se detecta plagio intelectual obtendrá una **nota de 0 puntos en su proyecto y perderá el derecho al Examen Final**. Para desarrollar el programa para procesar o graficar los datos con Python o Java, siéntase libre de apoyarse en cualquier IA para optimizar su código, asegurándose de ***citarla apropiadamente en el reporte***.

4. Notas importantes

En el GES, habrá tres links disponibles:

- **Link 1**: Subir su reporte en formato PDF.
- **Link 2**: Subir un archivo .zip que contenga todo el trabajo realizado de forma ordenada. Esto incluye la carpeta con el archivo .tex del reporte y sus imágenes, el archivo de Excel o CSV con la recolección de datos, su programa junto a un archivo `informacion.txt` detallando el lenguaje y librerías utilizadas. etc.
- **Link 3**: Subir un enlace de YouTube en el que los integrantes del equipo expliquen el funcionamiento de su proyecto, el procedimiento de toma de datos, el ajuste de la EDO y el análisis de resultados. Deben de aparecer sus rostros y NO ES LEER EL PDF.

5. Rúbrica de Calificación

Reporte	40
Modelo y simulaciones	30
Video	30

Recordatorio: Se requiere una nota mínima de 5 puntos para tener derecho a Examen Final.